

答案

1 (1) 臭氧分子为 C_{2v} 构型，中心 O 原子采取 sp^2 杂化，其中两个杂化轨道与旁边两个 O 原子形成 σ 键，另一个杂化轨道由孤对电子占据，因此 O 原子取不等性杂化，O-O 键是极性键。中心 O 原子还有一个未杂化的 p 轨道与旁边两个 O 原子的 p 轨道形成 Π_3^4 。

(2) 对 Π_3^4 采用 HMO 处理（先定系数法类似）

三中心四电子键，久期行列式为：

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0$$

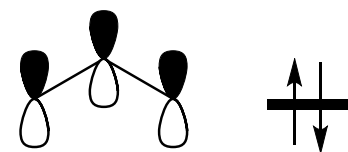
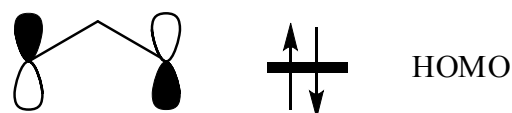
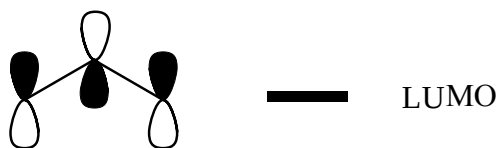
$$\psi_1 = \frac{1}{2}[\phi_{O1} + \sqrt{2}\phi_{O2} + \phi_{O3}] \quad \text{bonding}$$

$$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}[\phi_{O1} - \phi_{O2}] \quad \text{non - bonding}$$

$$\psi_3 = \frac{1}{2}[\phi_{O1} - \sqrt{2}\phi_{O2} + \phi_{O3}] \quad \text{anti - bonding}$$

ψ_1 和 ψ_2 为双占据轨道。 ψ_2 是 HOMO， ψ_3 是 LUMO

(3) 臭氧分子的前线轨道



单烯烃的前线轨道：



臭氧 LUMO 和单烯烃 HOMO 对称性匹配，可以发生环加成反应。

2

(1) NO_2^+ 为直线形，有 16 个电子，N 采取 sp 杂化与 O 形成两个 σ 键，没有杂化的 p 轨道与两边 O 原子的 p 轨道形成两

个 Π_3^4 键。

NO_2 为 V 形, 有 18 个电子, N 采取不等同 sp^2 杂化与 O 形成两个 σ 键, 没有杂化的 p 轨道与两边 O 原子的 p 轨道形成 1 个 Π_3^4 键。

中心原子的杂化方式不同, 导致键角不同。 NO_2^+ 中的大 π 键成键作用比 NO_2^- 强, 因此 NO_2^+ 的 N-O 键长比 NO_2^- 的短。

(2) PCl_5 : 答案 A—P 取 sp^3d 杂化, 水平键间夹角为 120 度, 水平和轴向键间夹角为 90 度 (2%); 依 VSEPR 理论, 每个轴向键同时受到三个水平键电子对的排斥, 而每个水平键仅受到两个轴向键电子对的排斥 (2%), 因此轴向键而比水平键长。

答案 B-- P 取 sp^3d 杂化, 其中的 d 轨道为空 $3\text{d}z^2$ 轨道, 和 $3\text{p}z$ 轨道一起杂化用于轴向成键 (2%), 而水平键主要由 P 的 $3s$ 和 $3\text{p}x/3\text{p}y$ 轨道参与, 水平杂化轨道比轴向杂化轨道更收缩 (2%), 因此, 轴向键长于水平键。

$[\text{CuCl}_5]^{3-}$: Cu(II) 只能取 sp^3d (为 $4\text{d}z^2$) 杂化用于形成配键, Cu 的 3d^9 电子数过高, 对配键电子对的排斥作用高于配键电子对间的排斥作用 (2%), 因其 $3\text{d}z^2$ 轨道上只有一个电子占据, 其它 3d 原子轨道上均为双占据, 因此, 轴向配键所受到的 3d 电子对排斥作用弱于水平键 (2%), 比水平键短。

3

(1) CN^- 为强场配体, 八面体配位环境下 Mn 离子的 3d 原子轨道分裂为 e_g 和 t_{2g} (能量较低) 两组, 3d 电子优先填充三重简并的 t_{2g} 轨道 (2%); 因此, $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^q$ ($q = -3, -4, -5$) 离子中金属价态和未成对电子数分别为:

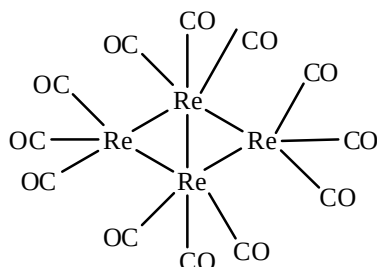
$q = -3$, Mn(III), 3d^4 , 未成对电子数为 2;

$q = -4$, Mn(II), 3d^5 , 未成对电子数为 1;

$q = -5$, Mn(I), 3d^6 , 未成对电子数为 0;

(2) Re-Re 之间成 5 个键: 总电子数 = $4 \times 7 + 16 \times 2 + 2 = 62$

成键数 = $(18 \times 4 - 62) / 2 = 5$



4. (1) 三方晶系, 三重对称轴, hR 菱方或 R 心六方

(2) 满足 $h+k=\text{奇数}$ 消光条件, 则是某面带心点阵。点阵形式可能是正交 C 底心或者单斜 C 底心。

5.

(1) B 为立方最密堆积。B 原子周围两个 A 原子, A 原子周围 4 个 B 原子。

(2) A 占据的多面体空隙为四面体空隙, 占据该种空隙的分数为 1/4.

(3) 空间点阵形式为简单立方, 结构基元为 2 个 A 和 4 个 B。

(4) C_3^1

6.

(1) $d_{111} = \lambda / 2 \sin \theta$

立方晶胞边长 a 等于:

$$\frac{a}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}} = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$$

$$a = \frac{\lambda \sqrt{3}}{2 \sin \theta}$$

$$a = \frac{154.2 \times \sqrt{3}}{2 \sin 18.74^\circ} = 416 \text{ pm}$$

Ni-Ni 的最短距离 d

$$d = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{\lambda \sqrt{3}}{2 \sqrt{2} \sin \theta}$$

$$= \frac{\sqrt{6} \times 154.2}{4 \times \sin 18.74^\circ} = 294 \text{ pm}$$

(2) 晶胞中有 4 个 Ni_xO

等效分子量 M 可由密度和体积的表达式求得

$$M = \frac{\rho a^3 N_A}{4} = \frac{6.47 \times (4.16 \times 10^{-8})^3 \times 6.02 \times 10^{23}}{4} = 70.1 \text{ g/mol}$$

$$58.7x + 16.0 = 70.1$$

$$x = 0.922$$

因为

$$a + b = 0.922$$

$$3a + 2b = 2$$

$$\text{求得 } a = 0.766, b = 0.156$$

(3) 该晶体中，O 离子采取立方体心最密堆积，Ni 填充在八面体空隙里。占据了 92.2% 的空隙（x 值）

附加题

1. Xe 原子以 sp^3d 杂化轨道成键，轴向两个杂化轨道单占据，与两个 F 原子形成两个 σ 键，其余三个杂化轨道为双占据，两两键角 120° ，分布在垂直于轴线的平面上。

利用 HMO 方法处理其 σ 成键，这是三中心四电子键，久期行列式为：

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0$$

$$\psi_1 = \frac{1}{2}[\phi_{F1} + \sqrt{2}\phi_{Xe} + \phi_{F2}] \quad \text{bonding}$$

$$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}[\phi_{F1} - \phi_{F2}] \quad \text{non - bonding}$$

$$\psi_3 = \frac{1}{2}[\phi_{F1} - \sqrt{2}\phi_{Xe} + \phi_{F2}] \quad \text{anti - bonding}$$

电子占据在第一和第二个轨道上。

2. 金刚石晶胞中的原子坐标：

(0,0,0), (0,1/2,1/2), (1/2,0,1/2), (1/2,1/2,0), (1/4,1/4,1/4), (3/4,3/4,1/4), (1/4,3/4,3/4), (3/4,1/4,3/4)

结构因子为：

$$\begin{aligned}
F_{hkl} &= \sum_{j=1}^8 f_c \exp[i2\pi(hx_i + ky_i + lz_i)] \\
&= f_c \left\{ \exp[i2\pi(0h + 0k + 0l)] + \exp\left[i2\pi\left(0h + \frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l\right)\right] + \exp\left[i2\pi\left(\frac{1}{2}h + 0k + \frac{1}{2}l\right)\right] + \exp\left[i2\pi\left(\frac{1}{2}h + \frac{1}{2}k + 0l\right)\right] \right. \\
&\quad \left. + \exp\left[i2\pi\left(\frac{1}{4}h + \frac{1}{4}k + \frac{1}{4}l\right)\right] + \exp\left[i2\pi\left(\frac{1}{4}h + \frac{3}{4}k + \frac{3}{4}l\right)\right] + \exp\left[i2\pi\left(\frac{3}{4}h + \frac{3}{4}k + \frac{1}{4}l\right)\right] + \exp\left[i2\pi\left(\frac{3}{4}h + \frac{1}{4}k + \frac{3}{4}l\right)\right] \right\} \\
&= f_c \{1 + \exp[i\pi(k+l)] + \exp[i\pi(h+l)] + \exp[i\pi(k+h)]\} \cdot \left\{1 + \exp\left[i\pi\left(\frac{1}{2}h + \frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l\right)\right]\right\}
\end{aligned}$$

其中 $f_c \{1 + \exp[i\pi(k+l)] + \exp[i\pi(h+l)] + \exp[i\pi(k+h)]\}$ 是立方面心晶胞结构因子，设为 F_f

上式表为：

$$= F_f \left\{1 + \exp\left[i\pi\left(\frac{1}{2}h + \frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l\right)\right]\right\}$$

因此消光规律可有： $F_f=0$

$$\text{或者 } 1 + \exp\left[i\pi\left(\frac{1}{2}h + \frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l\right)\right] = 0$$

上式用欧拉公式展开：

$$\cos\left(\pi\left(\frac{1}{2}h + \frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l\right)\right) + i\sin\left(\pi\left(\frac{1}{2}h + \frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l\right)\right) = -1$$

因此 $\cos\left(\pi\left(\frac{1}{2}h + \frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l\right)\right) = -1$ ，且

$$\sin\left(\pi\left(\frac{1}{2}h + \frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l\right)\right) = 0$$

可得 $\pi\left(\frac{1}{2}h + \frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l\right) = (2m+1)\pi$ ， m 为正整数

$$h + k + l = 4m + 2$$

因此消光条件为（1） hkl 奇偶混杂

$$(2) \quad h + k + l = 4m + 2$$